Presentación



Nombre: Jomil José Mota

Matricula: 100617004

Asignatura: Lab Lenguaje de Program III

Sección: 01

Introducción

En la actualidad, el intercambio de información entre aplicaciones y sistemas es esencial para el desarrollo de software moderno. JSON (JavaScript Object Notation) se ha convertido en uno de los formatos más utilizados para representar y transmitir datos debido a su simplicidad, legibilidad y eficiencia. Su adopción en aplicaciones web, móviles, APIs y servicios web lo ha posicionado como un estándar fundamental en la comunicación entre sistemas. En este trabajo se analizarán su definición, propósito, características, ventajas y desventajas, diferencias con XML, así como sus principales aplicaciones y un ejemplo práctico de su estructura.

1.- ¿Qué es JSON? JavaScript Object Notation (JSON) es un formato estándar basado en texto para representar datos estructurados, basado en la sintaxis de objetos de JavaScript. Se usa habitualmente para transmitir datos en aplicaciones web (p. ej., enviar datos del servidor al cliente para mostrarlos en una página web, o viceversa).

2.- ¿Cuál es el propósito de JSON? Es un formato de intercambio de datos ligero y fácil de leer y escribir. Se utiliza para la transmisión de datos estructurados a través de una red, y es compatible con una amplia variedad de lenguajes de programación.

Dicho de otro modo, JSON es un formato de intercambio de datos que se utiliza para representar objetos y estructuras de datos. Es un formato de texto plano que se basa en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. Además, es muy utilizado en aplicaciones web y móviles para transmitir datos estructurados entre el servidor y el cliente.

3.- Características principales de JSON. -JSON es un formato de datos popular utilizado a menudo por los desarrolladores web para transferir datos entre un servidor y una aplicación web. -Debido a que JSON está basado en texto, es fácilmente leído por los humanos y entendido por las computadoras. -La naturaleza independiente del lenguaje de JSON lo convierte en un formato ideal para intercambiar datos a través de diferentes lenguajes de programación y plataformas.

4.- Ventajas y desventajas del uso de JSON. Las ventajas principales de JSON incluyen su sintaxis sencilla y legible para humanos y máquinas, su naturaleza ligera y eficiente que consume menos ancho de banda que XML, y su compatibilidad universal con la mayoría de los lenguajes de programación, siendo nativo e ideal para JavaScript y APIs web modernas.

Las desventajas más relevantes son la ausencia de comentarios, lo que dificulta la documentación interna, la falta de un esquema estricto que puede llevar a datos inconsistentes o errores de validación tardía, y su menor seguridad intrínseca frente a inyecciones si no se valida adecuadamente. Además, no es el formato más conciso para grandes volúmenes de datos en comparación con formatos binarios.

5.- Diferencia entre JSON y XML. JSON (notación de objeto JavaScript) se suele utilizar para el almacenamiento y la transferencia de datos. JSON es una opción popular para aplicaciones que se benefician de un formato de datos simple y fácil de usar. XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de marcas de uso general similar a JSON que permite estructuras de datos más complejas.

6.- Usos actuales de JSON en APIs, aplicaciones web, móviles y servicios web. JSON (JavaScript Object Notation) es el estándar de facto para el intercambio de datos en la web moderna debido a su ligereza, legibilidad y compatibilidad universal. Su uso principal radica en la comunicación eficiente entre clientes y servidores, permitiendo que aplicaciones de diferentes tecnologías interactúen sin depender de formatos propietarios.

En APIs y servicios web, JSON es el formato predeterminado para APIs RESTful, facilitando la transferencia rápida de datos estructurados mediante HTTP. Grandes plataformas como Twitter, Google, GitHub y Meta lo utilizan para compartir información con desarrolladores externos, permitiendo que las respuestas de los servidores sean procesadas directamente por el cliente sin recargar la página.

En aplicaciones web y móviles, JSON sustenta el desarrollo de interfaces dinámicas y desacopladas. En el frontend, se usa para actualizar la interfaz de usuario en tiempo real (mediante tecnologías como AJAX o frameworks como React y Angular) y para almacenar datos persistentes en el navegador (localStorage). En el backend y la configuración, se emplea para gestionar ajustes de software, credenciales de bases de datos y como formato nativo en bases de datos NoSQL como MongoDB, optimizando el ancho de banda y el rendimiento en conexiones móviles.

7.- Incluir un ejemplo sencillo de un objeto JSON y explicar sus partes principales. Un objeto JSON es una colección de pares clave-valor encerrados entre llaves { }. Un ejemplo sencillo es:

{ "nombre": "Ana", "edad": 28, "activo": true }

Sus partes principales son:

Claves: Siempre son cadenas de texto entre comillas dobles (ej. "nombre"). Valores: Pueden ser strings, números, booleanos, arrays u otros objetos. Separadores: Las claves y valores se separan con dos puntos :, y los pares entre sí con comas ,.

En este ejemplo, "Ana" es un string, 28 es un número y true es un booleano.

Conclusión

JSON es un formato ligero, fácil de leer y procesar, que facilita el intercambio de datos entre aplicaciones y plataformas. Gracias a su simplicidad y compatibilidad con la mayoría de los lenguajes de programación, se ha convertido en la opción preferida para APIs, aplicaciones web y móviles. Aunque XML sigue siendo útil en ciertos entornos que requieren una estructura más compleja, JSON destaca por su eficiencia y facilidad de uso, lo que garantiza su relevancia en el desarrollo de sistemas modernos y servicios digitales.

Bibliografía

https://www.oracle.com/